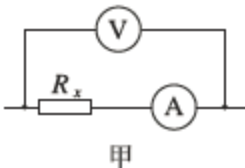
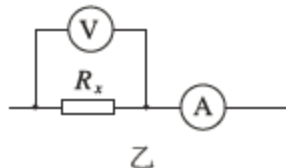


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ020	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	实验：金属丝电阻率的测量						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1.在做“测量金属丝的电阻率”的实验中，以下操作正确的是（ ） A.用米尺量出金属丝的全长三次，算出平均值 B.用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值 C.用伏安法测电阻时采用电流表内接法，多次测量后算出其平均值 D.实验中应保持金属丝的温度不变 2.在测电阻的实验中，待测电阻 R_x 约为 200Ω，电压表的内阻约为 $2k\Omega$，电流表的内阻约为 10Ω。如图所示，测量电路中电流表连接方式有两种。计算结果由 $R_x = \frac{U}{I}$ 计算得出，式中 U 与 I 分别为电压表和电流表的读数。若将图甲和图乙中电路测得的电阻值分别记为 $R_{x甲}$ 和 $R_{x乙}$，则其中哪一个更接近真实值？这个值比真实值偏大还是偏小？请说明原因。  甲  乙							
3.用伏安法测定一段阻值约为 5Ω 的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确。现备有以下器材： A.电池组（3V，内阻 1Ω） B.电流表（0~3A，内阻 0.025Ω） C.电流表（0~0.6A，内阻 0.125Ω）							

D.电压表（0~3V，内阻 $3\text{k}\Omega$ ）

E.电压表（0~15V，内阻 $15\text{k}\Omega$ ）

F.滑动变阻器（0~ 20Ω ，额定电流 1A）

G.滑动变阻器（0~ 2000Ω ，额定电流 0.3A）

H.开关、导线

（1）上述器材中应选用的是_____；（填写各器材的字母代号）

（2）实验电路应采用电流表_____（填“内”或“外”）接法。

答案：

1.BD

2.由 $\frac{R_V}{R_x} = \frac{2000}{200} = 10$ ，而 $\frac{R_x}{R_A} = \frac{200}{10} = 20$ ，故 $R_x \gg R_A$ ，故应采用电流表内接法，即图甲

电路更精确， $R_{x\text{甲}}$ 更接近待测电阻的真实值。内接法中测得电阻实际等于 R_x 和 R_A 的内阻之和，故 $R_{x\text{甲}}$ 大于真实值。

3.（1）ACDFH （2）外